

Buổi 04 – Ngày 09-08-2026 – môn Đại số tuyến tính – lớp MA003.F32.LT.CNTT

TH4: A là ma trận vuông cấp n , với $n \geq 3$

Ký hiệu:

$A(i|j)$ = ma trận A xóa bỏ đi dòng (i) và cột (j)

$c_{ij}^A = (-1)^{i+j} \det[A(i|j)]$, với $1 \leq i, j \leq n$

Ví dụ mẫu: Cho

$$A = \begin{pmatrix} -5 & 1 & 4 \\ -7 & -2 & 6 \\ 9 & 10 & -3 \end{pmatrix}$$

. Tìm

$$\begin{cases} A(2|3) = ? \Rightarrow c_{23}^A = ? \\ A(3|1) = ? \Rightarrow c_{31}^A = ? \\ A(1|2) = ? \Rightarrow c_{12}^A = ? \end{cases}$$

Giải:

Ta có:

$$A(2|3) = \begin{pmatrix} -5 & 1 \\ 9 & 10 \end{pmatrix} \Rightarrow c_{23}^A = (-1)^{2+3} \det[A(2|3)] = - \begin{vmatrix} -5 & 1 \\ 9 & 10 \end{vmatrix} = -(-50-9) = 59$$

$$A(3|1) = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 6 \end{pmatrix} \Rightarrow c_{31}^A = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 6 \end{vmatrix} = 6 + 8 = 14$$

$$A(1|2) = \begin{pmatrix} -7 & 6 \\ 9 & -3 \end{pmatrix} \Rightarrow c_{12}^A = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -7 & 6 \\ 9 & -3 \end{vmatrix} = -(21 - 54) = 33$$

Ví dụ 1: Cho

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -3 & 10 \\ 6 & -1 & 7 \\ 9 & 5 & -3 \end{pmatrix}$$

. Tìm

$$\begin{cases} A(2|1) = ? \Rightarrow c_{21}^A = ? \\ A(3|1) = ? \Rightarrow c_{31}^A = ? \\ A(1|1) = ? \Rightarrow c_{11}^A = ? \end{cases}$$

Ví dụ 2: Cho

$$B = \begin{pmatrix} -8 & 3 & -7 \\ 6 & 10 & -5 \\ 9 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

. Tìm

$$\begin{cases} B(2|3) = ? \Rightarrow c_{23}^B = ? \\ B(3|3) = ? \Rightarrow c_{33}^B = ? \\ B(1|3) = ? \Rightarrow c_{13}^B = ? \end{cases}$$

Ví dụ 3: Cho

$$C = \begin{pmatrix} -4 & 2 & -9 \\ 10 & 8 & -3 \\ 1 & 6 & -5 \end{pmatrix}$$

. Tìm

$$\begin{cases} C(2|1) = ? \Rightarrow c_{21}^C = ? \\ C(2|2) = ? \Rightarrow c_{22}^C = ? \\ C(3|2) = ? \Rightarrow c_{32}^C = ? \end{cases}$$

Ví dụ 4: Cho

$$D = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 8 & -6 \\ 9 & 0 & -2 & 5 \\ -3 & 7 & -1 & 8 \\ -10 & 6 & 4 & -2 \end{pmatrix}$$

. Tìm

$$\begin{cases} D(1|4) = ? \Rightarrow c_{14}^D = ? \\ D(2|3) = ? \Rightarrow c_{23}^D = ? \end{cases}$$

Ví dụ 5: Cho

$$E = \begin{pmatrix} -2 & 5 & 10 & 0 \\ 6 & -7 & 1 & -3 \\ 4 & 9 & -8 & 2 \\ 5 & -1 & 3 & 7 \end{pmatrix}$$

. Tìm

$$\begin{cases} E(3|4) = ? \Rightarrow c_{34}^E = ? \\ E(3|2) = ? \Rightarrow c_{42}^E = ? \end{cases}$$

* Tính $\det(A) = |A|$

Ta có thể tính định thức của A dựa theo bất kỳ dòng nào hoặc cột nào của A .
Cụ thể như sau:

Xét $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ thì

$$\det(A) = |A| \xrightarrow{\text{dòng 1}} a_{11}c_{11}^A + a_{12}c_{12}^A + \cdots + a_{1n}c_{1n}^A$$

$$= \xrightarrow{\text{dòng 2}} a_{21}c_{21}^A + a_{22}c_{22}^A + \cdots + a_{2n}c_{2n}^A$$

...

$$= \xrightarrow{\text{cột 1}} a_{11}c_{11}^A + a_{21}c_{21}^A + \cdots + a_{n1}c_{n1}^A$$

$$= \xrightarrow{\text{cột } 3} a_{13}c_{13}^A + a_{23}c_{23}^A + \cdots + a_{n3}c_{n3}^A$$

Ví dụ mẫu: Cho

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 5 & -2 \\ 10 & 6 & -1 \\ 4 & -5 & 8 \end{pmatrix}$$

Ta có: $\det(A) = |A|$ (dòng 3) =

$$4c_{31}^A + (-5)c_{32}^A + 8c_{33}^A = 4(-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 5 & -2 \\ 6 & -1 \end{vmatrix} + (-5)(-1)^{3+2} \begin{vmatrix} -3 & -2 \\ 10 & -1 \end{vmatrix} + 8(-1)^{3+3} \begin{vmatrix} -3 & 5 \\ 10 & 6 \end{vmatrix}$$

$$= 4(-5 + 12) + 5(3 + 20) + 8(-18 - 50) = -401$$

Lưu ý:

+ Ta thường chọn dòng hoặc cột nào có nhiều hệ số = 0 nhất để tính $\det(A) = |A|$.

+ Nếu ta thấy trong A có 2 dòng tỷ lệ nhau (hoặc 2 cột tỷ lệ nhau) thì suy ra $\det(A) = |A| = 0$.

* MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI SƠ CẤP TRÊN DÒNG VÀ TRÊN CỘT ĐỐI VỚI ĐỊNH THỨC MA TRẬN VUÔNG

Cho A là ma trận vuông cấp n , trên $\underline{F}$.

Tương tự như 3 phép biến đổi sơ cấp trên dòng, ta cũng có 3 phép biến đổi sơ cấp trên cột

a/ Loại 1

Trên dòng Trên cột

$$A \xrightarrow{(i) \rightarrow c(i)} A' \quad A \xrightarrow{(i)' \rightarrow c(i)'} A'$$

Thì lúc này $\det(A') = c \det(A)$ (gấp c lần)

b/ Loại 2:

Trên dòng Trên cột

$$A \xrightarrow{(i) \leftrightarrow (j)} A' \quad A \xrightarrow{(i)' \leftrightarrow (j)'} A'$$

Thì lúc này $\det(A') = -\det(A)$ (ngược dấu)

c/ Loại 3:

Trên dòng Trên cột

$$A \xrightarrow{(i) \rightarrow (i) + c(j)} A' \quad A \xrightarrow{(i)' \rightarrow (i)' + c(j)'} A'$$

Thì lúc này $\det(A') = \det(A)$ (không thay đổi)

Cho nên ta có thể vận dụng tùy ý các phép biến đổi sơ cấp trên dòng hoặc cột (khuyến khích dùng loại 3) để ta đưa 1 dòng hoặc 1 cột nào đó về nhiều hệ số = 0 nhất, rồi sau đó tính định thức theo dòng hoặc cột có nhiều hệ số = 0 này.

Ví dụ mẫu:

Giải phương trình:

$$\begin{vmatrix} 3 & 3 & x & x \\ x & 3 & 3 & x \\ x & x & 3 & 3 \\ x & x & x & 3 \end{vmatrix} = 0$$

(*)

Ta tính

$$\begin{vmatrix} 3 & 3 & x & x \\ x & 3 & 3 & x \\ x & x & 3 & 3 \\ x & x & x & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow[(3) \rightarrow (3) - (2)]{(4) \rightarrow (4) - (3)} \begin{vmatrix} 3 & 3 & x & x \\ x & 3 & 3 & x \\ 0 & x-3 & 0 & 3-x \\ 0 & 0 & x-3 & 0 \end{vmatrix}$$

Tính theo dòng (4), ta có

$$= 0.c_{41}^{A'} + 0.c_{42}^{A'} + (x-3)c_{43}^{A'} + 0.c_{44}^{A'} = (x-3)(-1)^{4+3} \begin{vmatrix} 3 & 3 & x \\ x & 3 & x \\ 0 & x-3 & 3-x \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{(2)' \rightarrow (2)' + (3)'} (3-x) \begin{vmatrix} 3 & 3+x & x \\ x & 3+x & x \\ 0 & 0 & 3-x \end{vmatrix}$$

Tính theo dòng (3), ta có

$$= (3-x)[0.c_{31}^{A''} + 0.c_{32}^{A''} + (3-x).c_{33}^{A''}] = (3-x)(3-x)(-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 3 & 3+x \\ x & 3+x \end{vmatrix} = (3-x)^2[3(3+x) - x(3+x)] = (3-x)^2(9+x)$$

Nên (*) tương đương

$$(3-x)^3(3+x) = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} (3-x)^3 = 0 \\ 3+x = 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 3-x = 0 \\ 3+x = 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} x = 3 \\ x = -3 \end{bmatrix}$$

Đáp số: pt này có 2 nghiệm là $x = 3$ hay $x = -3$.

Ví dụ 1: Tính định thức ma trận sau:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 7 & 10 & 13 \\ 3 & 5 & 11 & 16 & 21 \\ 2 & -7 & 7 & 7 & 2 \\ 1 & 4 & 5 & 3 & 10 \end{pmatrix}$$

Ví dụ 2: Giải phương trình sau trên $\mathbb{R}$:

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix} = 0$$

(với x là ẩn số cần tìm)

Ta có pt tương đương

$$\begin{aligned} & (x-1)(x^3-3x+2) + (x-1)(x^2-2x+1) = 0 \\ \Leftrightarrow & (x-1)[x^3-3x+2+x^2-2x+1] = 0 \\ \Leftrightarrow & (x-1)(x^3+x^2-5x+3) = 0 \\ \Leftrightarrow & (x-1)^3(x+3) = 0 \end{aligned}$$

Lưu ý: Khi $\underline{A}$ là ma trận đường chéo, hoặc là ma trận tam giác trên, hoặc là ma trận tam giác dưới, thì $\det(\underline{A}) =$ tích các phần tử trên đường chéo chính.

Ví dụ: Cho

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -7 & 5 \\ 0 & 0 & 6 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \det(A) = 3 \cdot 1 \cdot 6 \cdot (-2) = -36.$$

*** MỐI LIÊN HỆ GIỮA MA TRẬN KHẢ NGHỊCH VÀ ĐỊNH THỨC CỦA MA TRẬN VUÔNG**

Cho ma trận A vuông cấp n trên $\underline{F}$. Ta sẽ kiểm tra xem A có khả nghịch hay không? Và tìm ma trận nghịch đảo A^{-1} (nếu có) bằng phương pháp định thức như sau:

Bước 1: Ta tìm $\det(A) = |A| = \dots$

Bước 2: Nếu $\det(A) = |A| = 0$ ta kết luận A không khả nghịch, và không tồn tại A^{-1}

Nếu $\det(A) = |A| \neq 0$ thì A khả nghịch, và ta chuyển sang Bước 3.

Bước 3: Ta tìm n^2 hệ số $c_{ij}^A = (-1)^{i+j} \det[A(i|j)]$, với $1 \leq i, j \leq n$.

Bước 4: Ta lập ma trận $C = (c_{ij}^A)_{1 \leq i, j \leq n}$

Bước 5: Ta viết $C^T = (c_{ji}^A)_{1 \leq j, i \leq n}$,

ta gọi C^T là ma trận chuyển vị (transposed matrix) của C
 = là ma trận liên hợp (adjoint matrix) của A , và kí hiệu $C^T = \text{adj}(A) = A^*$
 Suy ra $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot C^T$

Ví dụ mẫu 1: Cho

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 10 \\ 8 & -1 & 7 \\ 6 & 4 & -2 \end{pmatrix}$$

. Hỏi A có khả nghịch không? Nếu có, tìm A^{-1} bằng pp định thức.

Giải: Ta có

$$\det(A) = |A| = [(-3)(-1)(-2) + 2 \cdot 7 \cdot 6 + 10 \cdot 8 \cdot 4] - [10(-1)6 + 2 \cdot 8(-2) + (-3)7 \cdot 4] = 574 \neq 0$$

Nên A khả nghịch và tiếp theo ta tìm 9 hệ số $c_{ij}^A = (-1)^{i+j} \det[A(i|j)]$, với $1 \leq i, j \leq 3$.

$$c_{11}^A = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} -1 & 7 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = 2 - 28 = -26$$

$$c_{12}^A = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 8 & 7 \\ 6 & -2 \end{vmatrix} = -(-16 - 42) = 58$$

$$c_{13}^A = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 8 & -1 \\ 6 & 4 \end{vmatrix} = 32 + 6 = 38$$

$$c_{21}^A = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 2 & 10 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = -(-4 - 40) = 44$$

$$c_{22}^A = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} -3 & 10 \\ 6 & -2 \end{vmatrix} = 6 - 60 = -54$$

$$c_{23}^A = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 6 & 4 \end{vmatrix} = -(-12 - 12) = 24$$

$$c_{31}^A = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 2 & 10 \\ -1 & 7 \end{vmatrix} = 14 + 10 = 24$$

$$c_{32}^A = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} -3 & 10 \\ 8 & 7 \end{vmatrix} = -(-21 - 80) = 101$$

$$c_{33}^A = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 8 & -1 \end{vmatrix} = 3 - 16 = -13$$

Ta lập ma trận

$$C = (c_{ij}^A)_{1 \leq i, j \leq 3} = \begin{pmatrix} -26 & 58 & 38 \\ 44 & -54 & 24 \\ 24 & 101 & -13 \end{pmatrix}$$

, suy ra

$$C^T = \text{adj}(A) = \begin{pmatrix} -26 & 44 & 24 \\ 58 & -54 & 101 \\ 38 & 24 & -13 \end{pmatrix} = A^*$$

.

Và ta có

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} C^T = \frac{1}{574} \begin{pmatrix} -26 & 44 & 24 \\ 58 & -54 & 101 \\ 38 & 24 & -13 \end{pmatrix}$$

.

Ví dụ mẫu 2: Xét tính khả nghịch của ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{pmatrix}$$

, với $a, b, c \in \mathbb{R}$ là các tham số thực

Giải: Ta có:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{pmatrix} \xrightarrow[(3) \rightarrow (3)-(1)]{(2) \rightarrow (2)-(1)} \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 \\ 0 & b-a & b^2-a^2 \\ 0 & c-a & c^2-a^2 \end{pmatrix}$$

Suy ra $\det(A) = |A|$ (cột 1) =

$$1 \cdot c_{11}^{A'} = 1(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} b-a & b^2-a^2 \\ c-a & c^2-a^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c^2-a^2) - (b^2-a^2)(c-a) = (b-a)(c-a)(c+a-b-a)$$

$$= (b-a)(c-a)(c-b)$$

Ma trận A khả nghịch khi

$$\det(A) = |A| \neq 0 \Leftrightarrow (b-a)(c-a)(c-b) \neq 0 \Leftrightarrow a \neq b \neq c$$

Ma trận A không khả nghịch khi

$$\det(A) = |A| = 0 \Leftrightarrow (b-a)(c-a)(c-b) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a=b \\ b=c \\ c=a \end{cases}$$

Nghĩa là $a = b$ hay $b = c$ hay $c = a$.

Bài tập tương tự:

Bài 1: Cho

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -3 & 2 \\ 10 & -6 & 5 \\ 7 & 1 & -4 \end{pmatrix}$$

. Hỏi A có khả nghịch không?

Nếu có, tìm A^{-1} bằng pp định thức.

Bài 2: Cho

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -7 & -9 \\ 8 & -1 & 3 \\ -4 & 9 & -6 \end{pmatrix}$$

. Hỏi A có khả nghịch không?

Nếu có, tìm A^{-1} bằng pp định thức.

Bài 3: Khi nào ma trận A khả nghịch? Khi đó, tìm A^{-1} bằng phương pháp định thức, với

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a^2 \\ a^2 & a & 1 \end{pmatrix}$$

Bài 4: Khi nào ma trận A khả nghịch? Khi đó, tìm A^{-1} bằng phương pháp định thức, với

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 \\ a & a^2 & 1 \\ a^2 & 1 & a \end{pmatrix}$$

Bài 5: Khi nào ma trận A khả nghịch? Khi đó, tìm A^{-1} bằng phương pháp định thức, với

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ bc & ac & ab \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 21 \\ 2x_1 + 3x_2 + 6x_3 = 26 \\ x_1 - 6x_2 - 9x_3 = -37 \end{cases}$$

(*)

Đặt

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 5 \\ 2 & 3 & 6 \\ 1 & -6 & -9 \end{pmatrix}; X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 21 \\ 26 \\ -37 \end{pmatrix}$$

Suy ra

$$\Delta = \det(A) = |A| = 2 \cdot 3 \cdot (-9) + 2 \cdot 6 \cdot 1 + 5 \cdot 2 \cdot (-6) - [5 \cdot 3 \cdot 1 + 2 \cdot 2 \cdot (-9) + 2 \cdot 6 \cdot (-6)] = -9 \neq 0$$

Nên hệ (*) có nghiệm duy nhất.

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}; x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta}; x_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta}$$

Trong đó:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 21 & 2 & 5 \\ 26 & 3 & 6 \\ -37 & -6 & -9 \end{pmatrix} \Rightarrow \Delta_1 = \det(A_1) = -12$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 21 & 5 \\ 2 & 26 & 6 \\ 1 & -37 & -9 \end{pmatrix} \Rightarrow \Delta_2 = \det(A_2) = -20$$

$$A_3 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 21 \\ 2 & 3 & 26 \\ 1 & -6 & -37 \end{pmatrix} \Rightarrow \Delta_3 = \det(A_3) = -25$$

Kết luận: hệ (*) có nghiệm duy nhất là:

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{-12}{-9} = \frac{4}{3}$$

$$x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{-20}{-9} = \frac{20}{9}$$

$$x_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{-25}{-9} = \frac{25}{9}$$

Ví dụ: Cho hệ pt tuyến tính trên $\mathbb{R}$ như sau:

$$\begin{cases} 2x_2 + 2x_3 + x_1 = 0 \\ (m-2)x_2 - 2x_1 + (m-5)x_3 = 2 \\ x_2 + (m+1)x_3 + mx_1 = -2 \end{cases}$$

với $m \in \mathbb{R}$ là tham số thực.

Hãy giải và biện luận hệ pt này bằng pp CRAMER.

Gợi ý:

Đặt

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -2 & m-2 & m-5 \\ m & 1 & m+1 \end{pmatrix}$$

;

$$B = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

;

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

.

Gọi

$$\Delta = \det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -2 & m-2 & m-5 \\ m & 1 & m+1 \end{vmatrix} =$$

Ta có:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & m-2 & m-5 \\ -2 & 1 & m+1 \end{pmatrix} \Rightarrow \Delta_1 = \det(A_1) = \begin{vmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & m-2 & m-5 \\ -2 & 1 & m+1 \end{vmatrix} =$$

Và

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -2 & 2 & m-5 \\ m & -2 & m+1 \end{pmatrix} \Rightarrow \Delta_2 = \det(A_2) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -2 & 2 & m-5 \\ m & -2 & m+1 \end{vmatrix} =$$

Và

$$A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -2 & m-2 & 2 \\ m & 1 & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow \Delta_3 = \det(A_3) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -2 & m-2 & 2 \\ m & 1 & -2 \end{vmatrix} =$$

Biện luận:

TH1: $\Delta \neq 0 \Leftrightarrow \dots \neq 0 \Leftrightarrow \dots$

Thì hệ pt có nghiệm duy nhất là:

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \dots; x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \dots; x_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \dots$$

TH2:

$$\Delta = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} m = \dots \\ m = \dots \end{bmatrix}$$

TH2.1 $m = \dots$ thay vào các delta tìm giá trị:

$$\Delta_1 = \dots?$$

$$\Delta_2 = \dots?$$

$$\Delta_3 = \dots?$$

TH2.2 $m = \dots$ thay vào các delta tìm giá trị:

$$\Delta_1 = \dots?$$

$$\Delta_2 = \dots?$$

$$\Delta_3 = \dots?$$

Kết luận...